

2.5. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Bài tập: " Tự động hóa xử lý dữ liệu học sinh toàn trường" – Học viên sẽ thực hành xây dựng hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu học sinh bằng cách tích hợp Google Forms, Python và Power BI, từ đó giúp học viên hiểu được cách ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu giáo dục.

1. Phân tích vấn đề

Hiện nay, các trường học thu thập dữ liệu học sinh bằng nhiều hình thức rời rạc: giáo viên nhập tay vào bảng tính, phiếu giấy hoặc gửi email. Việc này gây ra:

- Trễ trong thông kê tổng hợp;
- Dễ sai sót, thiếu dữ liệu;
- Không đồng bộ giữa các lớp và môn;
- Khó phát hiện sớm học sinh có nguy cơ sa sút.

Giải pháp: Xây dựng hệ thống **tự động hóa** việc thu thập và phân tích dữ liệu, sử dụng:

- Google Forms (thu thập),
- Google Sheets (lưu trữ),
- Python (xử lý, tính toán),
- Power BI (trực quan hóa).

2. Dữ liệu ban đầu

Giáo viên sẽ nhập liệu định kỳ qua Google Forms với các trường dữ liệu như sau:

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Ví dụ
1	Họ và tên học sinh	Văn bản	Nguyễn Văn A
2	Lớp	Danh sách chọn	8A, 9B,...
3	Môn học	Danh sách chọn	Toán, Văn, Lý, ...
4	Điểm giữa kỳ	Số thực (0–10)	6.5

5	Điểm cuối kỳ	Số thực (0–10)	8.0
6	Chuyên cần	Thang điểm 1–10	9
7	Nhận xét	Văn bản dài	Cần cải thiện chuyên cần
8	Tên giáo viên nhập liệu	Văn bản	Cô Lan
9	Ngày nhập	Ngày	2025-05-19

3. Công thức tính toán

Dữ liệu được xử lý bằng Python hoặc trong Google Sheets với các công thức:

- **Công thức tính điểm trung bình (TB):**

$$TB = (\text{Điểm giữa kỳ} + \text{Điểm cuối kỳ}) / 2$$

- **Phân loại học lực:**

- Giỏi: $TB \geq 8.0$
- Khá: $6.5 \leq TB < 8.0$
- Trung bình: $5.0 \leq TB < 6.5$
- Yếu: $TB < 5.0$

- **Cảnh báo nguy cơ:**

- Học sinh có $TB < 5.0$ hoặc Chuyên cần < 5 được gắn cờ “Cảnh báo”

- Tính tổng số học sinh, tỷ lệ theo học lực (dùng COUNTIFS trong Sheets hoặc groupby() trong pandas)

4. Ý nghĩa của phân tích

Việc tự động tính toán và phân loại học sinh giúp:

- Nhà trường theo dõi chất lượng học tập theo thời gian, theo lớp, theo môn học.
- Phát hiện sớm học sinh có nguy cơ học lực yếu hoặc nghỉ học nhiều → can thiệp kịp thời.
- Hỗ trợ hiệu trưởng ra quyết định điều chỉnh chương trình, thời khóa biểu hoặc hỗ trợ cá nhân hóa.
- Giáo viên đánh giá hiệu quả giảng dạy theo lớp/môn qua thống kê điểm số.

5. Kết quả tính toán (ví dụ minh họa)

Họ tên	Lớp	Môn	Giữa kỳ	Cuối kỳ	TB	Xếp loại	Cảnh báo
Nguyễn Văn A	8A	Toán	6.0	8.0	7.0	Khá	
Trần Thị B	9B	Văn	4.5	5.0	4.75	Yếu	⚠
Lê Văn C	7C	Sử	7.5	7.0	7.25	Khá	
Phạm Thị D	8B	Lý	5.5	5.0	5.25	Trung bình	
Vũ Văn E	9A	Sinh	3.5	4.5	4.00	Yếu	⚠

6. Đánh giá phân tích dữ liệu

Tiêu chí đánh giá	Mức đạt được (Ví dụ)
Độ đầy đủ dữ liệu (không thiếu cột)	Đạt – 100% biểu mẫu đúng cấu trúc
Số học sinh được phân tích	523 học sinh
Tỷ lệ học sinh cần hỗ trợ (TB < 5)	6.3%
Tỷ lệ học sinh có chuyên cần < 5	4.1%
Độ chính xác phân loại học lực	Đối chiếu 10 mẫu ngẫu nhiên → đúng 100%
Hiệu quả biểu diễn bằng dashboard	Hiện thị tương tác tốt, lọc theo lớp/môn

7. Câu hỏi thảo luận

- Bạn sẽ thiết kế biểu mẫu thu thập dữ liệu như thế nào để đảm bảo tính thống nhất và dễ sử dụng cho tất cả giáo viên?
- Trong quá trình xử lý dữ liệu, nếu phát hiện có lỗi sai (ví dụ: thiếu điểm, điểm vượt quá giới hạn), bạn sẽ xử lý bằng cách nào?
- Làm sao để quy trình xử lý dữ liệu được tự động cập nhật hàng tuần mà không cần lập trình lại từ đầu?
- Việc sử dụng Google Forms và Google Sheets có những rủi ro bảo mật nào? Theo bạn, cần áp dụng biện pháp gì để đảm bảo an toàn thông tin học sinh?
- Nếu triển khai trên quy mô toàn trường hoặc toàn huyện, hệ thống cần bổ sung những chức năng gì để đảm bảo hiệu quả và ổn định?
- Kết quả phân tích dữ liệu học sinh (học lực, chuyên cần...) nên được chia sẻ đến những ai? Vì sao?

- Bạn nghĩ gì về việc sử dụng phân tích dữ liệu để hỗ trợ sớm học sinh yếu – liệu điều này giúp ích hay có nguy cơ “dán nhãn” học sinh?

8. Bảng Tự Đánh Giá Sau Bài Tập

Tên học viên:

Lớp/Tổ:

Ngày thực hiện:

I. Nhận thức và nội dung

Câu hỏi phản ánh	Mức độ đồng ý	Ghi chú cá nhân
1. Tôi hiểu được quy trình tổng thể của hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu học sinh.	☐ Rất đồng ý ☐ Đồng ý ☐ Phân vân ☐ Không đồng ý	
2. Tôi thấy rõ được vai trò của Google Forms, Python và Power BI trong hệ thống.	☐ Rất đồng ý ☐ Đồng ý ☐ Phân vân ☐ Không đồng ý	
3. Tôi hiểu và áp dụng được công thức tính điểm trung bình, phân loại học lực và gắn cờ học sinh cần hỗ trợ.	☐ Rất đồng ý ☐ Đồng ý ☐ Phân vân ☐ Không đồng ý	

II. Kỹ năng kỹ thuật

Câu hỏi phản ánh	Mức độ thực hiện	Ghi chú cá nhân
4. Tôi tự tạo được biểu mẫu Google Forms đúng yêu cầu.	☐ Tốt ☐ Đạt ☐ Chưa tốt	
5. Tôi biết cách xử lý dữ liệu bằng Python hoặc Google Sheets để tạo ra kết quả phân tích.	☐ Tốt ☐ Đạt ☐ Chưa tốt	

6. Tôi đã xây dựng hoặc hiểu được cách thiết kế dashboard báo cáo bằng Power BI. ☐ Tốt ☐ Đạt ☐ Chưa tốt

III. Liên hệ và cải tiến

Câu hỏi phản ánh	Trả lời ngắn
7. Điều gì khiến bạn hứng thú hoặc ấn tượng nhất khi thực hiện bài tập này?	
8. Theo bạn, hệ thống này có thể áp dụng thực tế ở đâu? Cần điều chỉnh gì nếu triển khai tại trường bạn?	
9. Bạn muốn học thêm kỹ năng gì để nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu giáo dục?	

IV. Tự cho điểm tổng thể

Bạn tự đánh giá mức độ hoàn thành bài tập của mình (0–10): /10

Bạn cần hỗ trợ thêm về phần nào? ☐ Kỹ thuật xử lý ☐ Trực quan hóa ☐ Thiết kế biểu mẫu ☐ Khác:

9. Rubric chấm điểm bài tập

Tên bài tập: Tự động hóa xử lý dữ liệu học sinh toàn trường

Tổng điểm: 10 điểm

Thang đánh giá:

- 0: Không đạt yêu cầu
- 1: Đạt mức tối thiểu
- 2: Đạt yêu cầu tốt
- 3: Vượt yêu cầu, làm tốt, sáng tạo

Tiêu chí đánh giá	Mô tả yêu cầu	Điểm tối đa
-------------------	---------------	-------------

1. Thiết kế biểu mẫu Google Forms	Biểu mẫu có cấu trúc hợp lý, gồm đầy đủ các trường: tên, lớp, môn, điểm, chuyên cần, nhận xét. Có logic, dùng đúng loại câu hỏi.	1.0
2. Xử lý dữ liệu ban đầu (Google Sheets hoặc Python)	Dữ liệu được xử lý sạch sẽ: loại bỏ lỗi định dạng, sai chính tả, trống dòng. Có công thức/tập lệnh rõ ràng để tính điểm trung bình.	2.0
3. Tính toán phân loại học lực + gắn cờ học sinh cần hỗ trợ	Có bảng phân loại học lực đúng quy tắc. Có cột cảnh báo () rõ ràng dựa trên điều kiện đã cho.	2.0
4. Thiết kế dashboard báo cáo	Có biểu đồ trực quan (cột, tròn, bảng động). Có bộ lọc theo lớp/môn. Dashboard truyền đạt rõ thông tin, có chú thích và cấu trúc mạch lạc.	2.0
5. Giải thích – Phân tích kết quả + đánh giá ý nghĩa	Có phần trình bày kết quả, nêu nhận xét, phân tích dữ liệu: ví dụ, số học sinh yếu, lớp có tỷ lệ cảnh báo cao. Có gợi ý cải tiến/ứng dụng thực tế.	2.0
6. Sáng tạo / mở rộng (nếu có)	Bổ sung tính năng mở rộng (ví dụ: form cho nhiều môn, phân tích xu hướng theo thời gian, gửi cảnh báo tự động qua email...).	+1.0 (thưởng)

Cách sử dụng rubric:

- **Chấm theo từng tiêu chí**, ghi nhận xét cụ thể cho từng phần.
- Có thể sử dụng Google Sheets để cộng tổng điểm tự động.
- Nếu nhóm làm bài, có thể dùng phiếu đánh giá cá nhân nhóm viên riêng.